

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт \_\_\_\_\_

Кафедра \_\_\_\_\_

## **ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1**

по дисциплине

«Теоретические основы автоматизированного управления»

Расчет параметров управления запасами  
(вариант 9)

Студент \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Группа \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фамилия, инициалы

Руководитель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Липецк 2026

## 1. Постановка задачи

Детали изготавливаются в механическом цехе партиями и поступают в операционный накопитель сборочного конвейера. Требуется определить точку заказа и резервный запас, обеспечивающие вероятность остановки конвейера из-за отсутствия деталей не более заданной. Затем необходимо оценить вероятность переполнения накопителя и, если она превышает допустимое значение, определить необходимое увеличение емкости.

### 1.1. Исходные данные

| Обозначение | Параметр                                                             | Значение      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| $Q$         | Размер<br>поставляемой партии                                        | 255 шт.       |
| $T$         | Время<br>изготовления и<br>доставки партии                           | 5 ч           |
| $m$         | Средняя<br>интенсивность<br>потребления                              | 23,4<br>шт./ч |
| $\sigma$    | Среднее<br>квадратическое<br>отклонение<br>почасового<br>потребления | 3,9 шт./ч     |
| $p_1$       | Допустимая<br>вероятность                                            | 2 %           |

|       |                                           |         |
|-------|-------------------------------------------|---------|
|       | остановки конвейера                       |         |
| $C$   | Имеющаяся<br>емкость накопителя           | 200 шт. |
| $p_2$ | Допустимая<br>вероятность<br>переполнения | 3,5 %   |

## 1.2. Принятая вероятностная модель

Потребление в разные часы считается независимым и одинаково распределенным по нормальному закону. Тогда суммарное потребление  $X$  за время изготовления и доставки партии также распределено нормально:

$$X \sim N(mT; \sigma^2 T).$$

Его математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение равны:

$$\mu_T = mT = 23,4 \cdot 5 = 117 \text{ шт.};$$

$$\sigma_T = \sigma\sqrt{T} = 3,9\sqrt{5} = 8,7207 \text{ шт.}$$

Нормальное распределение является непрерывной аппроксимацией дискретного числа деталей. Окончательные управляющие параметры округляются в безопасную сторону до целого числа.

## 2. Определение точки заказа и резервного запаса

Заказ размещается при снижении текущего запаса до уровня  $R$ . Остановка конвейера до поступления новой партии произойдет, если потребление за срок поставки превысит этот уровень:

$$P\{X > R\} \leq p_1 = 0,02.$$

Обозначим через  $\Phi$  функцию распределения стандартной нормальной случайной величины. Из условия надежности получаем:

$$R = \mu_T + z_{0,98}\sigma_T, \text{ где } z_{0,98} = \Phi^{-1}(0,98) = 2,0537.$$

Резервный (страховой) запас:

$$B = z_{0,98}\sigma_T = 2,0537 \cdot 8,7207 = 17,9101 \text{ шт.}$$

Теоретическая точка заказа:

$$R = 117 + 17,9101 = 134,9101 \text{ шт.}$$

Так как детали учитываются поштучно, принимаем  $R = 135$  шт. Фактический резерв относительно среднего расхода за срок поставки равен  $B = 135 - 117 = 18$  шт. Проверка вероятности остановки:

$$P\{X > 135\} = 1 - \Phi((135 - 117)/8,7207) = 0,01951 \approx 1,95 \text{ \%}.$$

Полученная вероятность не превышает допустимые 2 %.

### 3. Оценка вероятности переполнения

К моменту поступления партии в накопителе остается  $R - X$  деталей. Сразу после поступления партии запас  $Y$  составит:

$$Y = R - X + Q.$$

При принятой точке заказа  $R = 135$  шт. случайная величина  $Y$  имеет нормальное распределение с параметрами:

$$M[Y] = 135 - 117 + 255 = 273 \text{ шт.};$$

$$\sigma_Y = \sigma_T = 8,7207 \text{ шт.}$$

Вероятность переполнения накопителя емкостью  $C = 200$  шт. равна:

$$P_{\text{пер}} = P\{Y > 200\} = \Phi((273 - 200)/8,7207)$$

$$= \Phi(8,3709) \approx 1 - 2,9 \cdot 10^{-17} \approx 100 \, \%.$$

Таким образом, существующий накопитель почти наверняка переполнится. Это согласуется и с непосредственной оценкой: емкость накопителя 200 шт. меньше размера одной поступающей партии 255 шт.

#### 4. Определение необходимой емкости

Требуемая емкость  $C_{\text{тр}}$  должна обеспечивать условие:

$$P\{Y > C_{\text{тр}}\} \leq p_2 = 0,035.$$

Следовательно, емкость должна быть не меньше квантили уровня  $1 - 0,035 = 0,965$  распределения запаса после поставки:

$$C_{\text{тр}} \geq M[Y] + z_{0,965}\sigma_Y,$$

$$z_{0,965} = \Phi^{-1}(0,965) = 1,8119;$$

$$C_{\text{тр}} \geq 273 + 1,8119 \cdot 8,7207 = 288,8011 \text{ шт.}$$

Принимаем минимальную целую емкость  $C_{\text{тр}} = 289$  шт. Необходимое увеличение:

$$\Delta C = 289 - 200 = 89 \text{ шт.}$$

Проверка для выбранной емкости:

$$P\{Y > 289\} = 1 - \Phi((289 - 273)/8,7207)$$

$$= 1 - \Phi(1,8347) \approx 0,03327 = 3,33 \, \% < 3,5 \, \%.$$

## 5. Результаты и выводы

| Определяемый показатель                      | Результат         |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Среднее потребление за срок поставки         | 117 шт.           |
| Резервный запас                              | 18 шт.            |
| Точка заказа                                 | 135 шт.           |
| Фактическая вероятность остановки            | $\approx 1,95 \%$ |
| Вероятность переполнения при емкости 200 шт. | $\approx 100 \%$  |
| Необходимая емкость накопителя               | 289 шт.           |
| Необходимое увеличение емкости               | 89 шт.            |
| Вероятность переполнения после увеличения    | $\approx 3,33 \%$ |

**Ответ.** Заказ партии следует выдавать при снижении запаса до **135 деталей**; резервный запас равен **18 деталям**. При исходной емкости 200 деталей вероятность переполнения практически равна 100 %. Емкость накопителя необходимо увеличить не менее чем на **89 деталей**, то есть до **289 деталей**. Тогда вероятность переполнения составит приблизительно **3,33 %**, что ниже допустимых 3,5 %.